

SERGIO ALEXIS VILLENA VERGARA

Data Engineer — Full Stack Developer — AI Engineer

📍 Concepción, Chile — ✉ sergio.villena.vergara@gmail.com — 📞 +56 9 3427 1281
🌐 LinkedIn — 📁 Portafolio de Proyectos

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil en Informática con sólida formación analítica y experiencia en el diseño, desarrollo y optimización de arquitecturas de datos, sistemas a gran escala y flujos de automatización. Altamente competente en el modelado de datos, optimización de consultas SQL avanzadas y construcción de pipelines robustos. Con experiencia práctica en la gestión de infraestructura en la nube (OCI), entornos virtualizados y el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental y logístico mediante bases de datos geoespaciales (PostGIS). Profesional proactivo con un marcado pensamiento crítico y capacidad de aprendizaje autónomo para la adopción y despliegue eficiente de soluciones escalables.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Ingeniería de Datos & Backend:** Modelado relacional y espacial, optimización SQL, procesos ETL, Java (Spring Boot), Node.js, Express, Python.
- **Cloud & Automatización:** Oracle Cloud Infraestructura (OCI), Shell Scripting, plataformas de orquestación de eventos en tiempo real (n8n).
- **Infraestructura & Datos Masivos:** Procesamiento masivo y georreferenciación (PostGIS, PostgreSQL), Docker (Contenedores), Linux SysAdmin.
- **Herramientas de IA:** Claude Code, Antigravity, Prompt Engineering, LLMs.
- **Metodologías & Arquitectura:** SCRUM, Git, Arquitectura Limpia, Pensamiento Crítico, Aprendizaje Autónomo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software, Automatización y Datos (Freelance) **Marzo 2025 – Presente**
Consultoría y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas *Concepción*

- **Empresa de Transportes y Grúas (Pipeline de Datos):** Diseñé e implementé la reingeniería del flujo de ingesta y procesamiento de datos operativos utilizando **n8n**. Creé pipelines para reportes de estado, reduciendo la carga operativa manual en un 40 % y optimizando el análisis de insumos.
- **Desarrollo de Arquitecturas Escalables:** Construcción de plataformas Full Stack con arquitecturas desacopladas (React + Spring Boot), garantizando integridad y seguridad de datos en la nube mediante autenticación JWT.

Ingeniero de Software y Encargado de TI **Dic 2024 – Mar 2025**
INNTECH *Concepción*

- **Sistemas de Información Crítica (GIS):** Coordiné la puesta en marcha de un sistema de información geográfica para el monitoreo y procesamiento de datos en tiempo real aplicados a infraestructura energética (oleoductos).
- **Continuidad y Rendimiento:** Supervisé la consistencia y disponibilidad de los flujos de comunicación y datos en terreno, garantizando un **99.9 % de disponibilidad operativa (uptime)** bajo plazos estrictos.

Desarrollador Full Stack y Datos (Proyecto de Título) **Marzo 2024 – Nov 2024**
INNTECH *Concepción*

- **Monitoreo Ambiental Minero:** Lideré el diseño integral de una plataforma para la ingesta y visualización en tiempo real de métricas críticas de calidad del aire (niveles de PM2.5 y PM10) para la industria minera.
- **Arquitectura PERN & PostGIS:** Construí el sistema estructurando el Stack PERN (PostgreSQL, Express, React, Node.js). Implementé bases de datos geoespaciales avanzadas con **PostGIS** para la estructuración y análisis de datos telemétricos ambientales.

Ingeniero de Virtualización y Monitoreo **Nov 2023 – Feb 2024**
Mundo OyM *Concepción*

- **Procesamiento a Gran Escala:** Desplugué una solución integrando la API de Proxmox VE para la supervisión de métricas de un clúster de **+200 máquinas virtuales**, automatizando reportes predictivos y eliminando inspecciones manuales.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Solidarity Map

2026

Plataforma GIS de Gestión Logística en Emergencias

- Diseñé de forma autónoma una arquitectura escalable utilizando Java (Spring Boot) y PostgreSQL con la extensión **PostGIS**, permitiendo la ingesta, procesamiento y georreferenciación masiva de datos espaciales para mapear centros de asistencia.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería Civil en Informática — Universidad del Bío-Bío

2020 – 2024

Especialización Backend Developer — Oracle Next Education (ONE)

2026

Certificación Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Fundamentos Clave — Alura LATAM

2026

IDIOMAS

Español: Nativo — **Inglés:** Nivel B2 - Técnico (Lectura fluida y comprensión para documentación de ingeniería de datos y desarrollo de software).